

PROGRAMMING IN AUTOMATION SYSTEMS

งานพัฒนา Automation Web Application ด้วย AI

Alarm & Maintenance Management System

Next.js • Tailwind CSS • Supabase • GitHub • GitHub Actions • Vercel • AI

แนวคิดของงาน

ให้นักศึกษาพัฒนา Web Application สำหรับสนับสนุนงาน Automation/โรงงาน โดยอนุญาตให้ใช้ AI ช่วยได้ในทุกขั้นตอน และประเมินจากความถูกต้องของระบบ กระบวนการพัฒนา และการส่งมอบงานจริง

เอกสารประกอบการมอบหมายงาน

1. วัตถุประสงค์

ให้นักศึกษาพัฒนา Web Application สำหรับใช้สนับสนุนงานด้าน Automation และงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบ และสามารถใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุง โปรแกรมได้

2. เทคโนโลยีที่ต้องใช้

- Next.js
- Tailwind CSS
- Supabase
- GitHub
- GitHub Actions
- Vercel
- AI สำหรับช่วยพัฒนาโปรแกรม

ข้อกำหนดสำคัญ

อนุญาตให้ใช้ AI เช่น ChatGPT, Codex, GitHub Copilot หรือเครื่องมือ AI อื่นช่วยในการพัฒนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย Source Code ที่ละบรรทัด การประเมินจะเน้นผลลัพธ์และความถูกต้องของระบบ

3. ขอบเขตและความสามารถของระบบ

3.1 ระบบผู้ใช้งาน (Authentication & Role)

- มี Login และ Logout โดยใช้ Supabase Authentication
- มีอย่างน้อย 2 Role ได้แก่ Admin และ Technician
- Admin สามารถจัดการ Machine, Alarm, Maintenance และข้อมูลหลักของระบบได้
- Technician สามารถดูข้อมูลเครื่องจักร บันทึก/แก้ไข Maintenance เปลี่ยนสถานะ Alarm และดู Dashboard ได้
- ระบบต้องควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตาม Role ที่กำหนด

3.2 Machine Master

- บันทึก Machine ID, Machine Name, Machine Type, Location และ Status
- สถานะอย่างน้อย: Running, Stop, Alarm และ Maintenance
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลเครื่องจักรได้

3.3 Alarm Record

- บันทึก Machine, Alarm Code, Alarm Description, Date/Time, Cause และ Status
- สถานะ Alarm อย่างน้อย: Open, In Progress และ Closed

3.4 Maintenance Record

- บันทึก Machine, Maintenance Type, Problem, Action Taken, Technician, Date และ Status

3.5 Search และ Filter

- สามารถค้นหาหรือกรองข้อมูลได้อย่างน้อย 2 เชื้อไข เช่น Machine, Status, Alarm Code, Technician หรือ Date

3.6 Dashboard

- แสดงจำนวนเครื่องจักรทั้งหมด
- แสดงจำนวน Running, Stop, Alarm และ Maintenance

- แสดงจำนวน Alarm และจำนวนงาน Maintenance
- สามารถเพิ่มกราฟหรือข้อมูลสรุปอื่นได้ตามความเหมาะสม

3.7 Input Validation

- ช่องข้อมูลสำคัญห้ามว่าง
- Machine ID ห้ามซ้ำ
- รูปแบบข้อมูลต้องถูกต้องและป้องกันค่าที่ไม่เหมาะสม
- แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง

3.8 Database

- ใช้ Supabase เป็นฐานข้อมูล
- มีตารางอย่างน้อย users/profiles, machines, alarms และ maintenance_records
- กำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เหมาะสม

3.9 GitHub

- Source Code ต้องจัดเก็บบน GitHub
- ต้องมีประวัติ Commit ระหว่างการพัฒนา ไม่ควร Upload ทั้งโปรเจกต์เพียงครั้งเดียวเมื่อทำเสร็จ
- มี README อธิบายโครงการ

3.10 GitHub Actions

- สร้าง Workflow อย่างน้อย 1 Workflow
- Workflow ต้องตรวจสอบอย่างน้อย Install Dependencies, Build Project หรือ Run Test
- เมื่อ Push Source Code ขึ้น GitHub ระบบต้องสามารถตรวจสอบ Build ได้

3.11 Deployment

- Deploy ระบบด้วย Vercel
- URL ที่ส่งต้องสามารถเปิดใช้งานระบบได้จริง

3.12 README

- ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์
- Function หลักและ Technology ที่ใช้
- Database Structure
- วิธีติดตั้งหรือใช้งาน
- Vercel URL
- รายละเอียดการใช้ AI ในการพัฒนา

4. การใช้ AI

อนุญาตให้ใช้ AI ช่วยในทุกขั้นตอนของการพัฒนา เช่น

- วิเคราะห์ Requirement
- ออกแบบ Database
- เขียน Source Code
- สร้าง UI/UX
- เขียน SQL
- Debug และแก้ Error
- สร้าง Test

- ปรับปรุงและ Refactor โปรแกรม

5. สิ่งที่ต้องส่ง

1. GitHub Repository URL
2. Vercel Deployment URL
3. Supabase Database Schema
4. README
5. Screenshot หน้าจอระบบ
6. รายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนา

6. เกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
Function หลักของระบบ	20
Machine / Alarm / Maintenance Management	15
Supabase Database	15
User Authentication และ Role	15
Search / Filter / Input Validation	10
Dashboard	10
GitHub และ Development History	5
GitHub Actions	5
Vercel Deployment	3
README / Documentation	2
รวม	100

7. คะแนนพิเศษ (Bonus)

คะแนนพิเศษสูงสุด 10 คะแนน

คะแนนพิเศษเป็นส่วนเพิ่มเติมจากงานหลัก นักศึกษาสามารถใช้ AI ช่วยในการพัฒนาได้ และคะแนนส่วนนี้ไม่กระทบคะแนนงานหลัก

ตัวอย่างความสามารถเพิ่มเติมที่สามารถใช้เป็นคะแนนพิเศษ

- เพิ่ม Role เช่น Viewer
- เพิ่มกราฟวิเคราะห์ Alarm
- เพิ่ม Machine History
- เพิ่ม Filter ขั้นสูง
- Export CSV / Excel
- Notification
- Audit Log
- Responsive UI / Dark Mode

- Change Request ที่อาจารย์กำหนด

ตัวอย่าง Change Request

- เพิ่มสถานะ Waiting Part
- เพิ่ม Filter ตามช่วงวันที่
- เพิ่มข้อมูล Technician
- เพิ่มกราฟจำนวน Alarm
- เพิ่มหน้า Machine History
- เพิ่ม Validation เพิ่มเติม
- เพิ่ม Function ใหม่ตาม Requirement ที่กำหนด

จุดเน้นของการประเมิน: ใช้ AI เพื่อสร้างระบบที่ทำงานได้จริง ทดสอบได้ และส่งมอบได้